

חדו"א 2 להנדסת תוכנה

מועד א'

סמסטר קיץ תשפא

מרצה אחראי: ד"ר יבגניה אקרמן

מרצה: ד"ר פבל סטיאנוב

משך הבחינה: 3 שעות. חומר עזר: מחשבון רגיל, דף נוסחאות של הקורס 2)
 עמודים בפורמט A4, מצורף לשאלון. סטודנטים בעלי זכאות לדף נוסחאות מורחב יקבלו אותו בנוסף בזמן המבחן. תשובה ללא הסבר, אפילו נכונה, לא תתקבל.
 השאלון מכיל 2 עמודים (כולל דף זה).

בהצלחה!

שאלות 1-2 חובה

שאלה מס' 1 (20 נק')

נתונה הפונקציה: $z = 5x^2 + y^2 - 4xy - 2x + 6$

(א) (8 נק') מצאו אקסטרמומים לוקליים של פונקציה זו;

(ב) (12 נק') בתחום סגור שחסום על ידי הישרים $y = x$, $x = 0$, $y = 4$ מצאו את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה הנתונה.

שאלה מס' 2 (22 נק')

(א) (10 נק') ציירו את תחום האינטגרציה, שנו את סדר האינטגרציה וחשבו: $\int_0^4 dx \int_{-x}^x dy$

(ב) (12 נק') מצאו את תחום התכנסות הטור: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2 + 5} \left(\frac{x^n}{4^n} \right)$

פתרו 3 מתוך השאלות 3-6

שאלה מס' 3 (16 נק') נתונה הפונקציה $z = x^2 - 2xy^2 - 1$

(א) (6 נק') מצאו את הנגזרת הכיוונית של הפונקציה בנקודה $M(-1, 2)$ בכיוון ממנה לנקודה $P(2, 6)$.

(ב) (4 נק') האם קיימת נקודה F במישור xy כך ש- $\frac{dz(M)}{dMF} = 13$? נמקו את תשובתך.

(ג) (6 נק') בדקו אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n\sqrt{n}}$ מתכנס בהחלט, מתכנס בתנאי או מתבדר.

שאלה מס' 4 (16 נק')

(א) (12 נק') מצאו את נקודת החיתוך של הישר העובר דרך שתי נקודות $A(0,2,4)$, $B(2,4,10)$

עם המישור אשר עובר דרך שלוש נקודות $C(2,0,0)$, $D(0,1,0)$, $E(0,0,2)$.

(ב) (4 נק') רשמו נוסחה לפונקציה ב-2 משתנים (לא קבועה) עם נקודת המינימום $P(2, 4)$.

שאלה מס' 5 (16 נק')

(א) (12 נק') חשבו בעזרת אינטגרל כפול את נפח הגוף החסום על ידי המישורים:

$$x + y = 4, \quad x = 2, \quad y = 0, \quad z = 8 - y, \quad z = 0$$

(ב) (4 נק') ציירו את הגוף במערכת צירים מרחבית xyz .

שאלה מס' 6 (16 נק')

(א) (12 נק') חשבו את המסה של העיגול $x^2 + y^2 \leq 4$ בעל צפיפות החומר $\rho = x^2$.

(ב) (4 נק') עבור אילו ערכים של פרמטר p מתכנס הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{p^{2^n}}$. נמקו את תשובתך.

פתרו אחת מבין השאלות 7-8

שאלה מס' 7 (10 נק')

על המישור העובר דרך נקודות $A(6,0,2)$, $B(0,8,0)$, $C(2,6,0)$ מצאו את הנקודה הקרובה

ביותר לנקודה $D(1,1,0)$.

שאלה מס' 8 (10 נק')

על הקו $x^2 + y^2 = 0$ מצאו את הנקודה P אשר קרובה ביותר למשטח:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 8x + 6y - 2z - 25$$

1. נפח של פירמידה משולשת ABCD : $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{DA} \times \overrightarrow{DB}) \cdot \overrightarrow{DC}|$

2. מרחק מהנקודה (x_0, y_0, z_0) למישור $Ax + By + Cz + D = 0$: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

3. מרחק מהנקודה M לישר העובר דרך הנקודה N במקביל לוקטור $\vec{a}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}$

4. מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות M ו-N במקביל לוקטורים $\vec{a}$ ו- $\vec{b}$: $d = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$

5. משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$ במאונך לווקטור נורמל $n(A, B, C)$: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

6. הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה (x_0, y_0, z_0) במקביל לווקטור $a(l, m, n)$: $\{x = x_0 + l \cdot t, y = y_0 + m \cdot t, z = z_0 + n \cdot t\} \quad -\infty < t < \infty$

7. משוואת מישור המשיק למשטח $F(x, y, z) = 0$ בנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$: $F'_x(M_0)(x - x_0) + F'_y(M_0)(y - y_0) + F'_z(M_0)(z - z_0) = 0$

8. נגזרת מכוונת של $z(x, y)$ בנקודה M_0 ובכיוון של וקטור $\vec{a}$: $\frac{dz(M_0)}{d\vec{a}} = \frac{\text{grad } z(M_0) \cdot \vec{a}}{|\vec{a}|}$

9. קריטריון $\Delta(M) = f''_{xx}(M) \cdot f''_{yy}(M) - (f''_{xy}(M))^2$ לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x, y)$

10. פונקצית לגרנזי למציאת אקסטרמום של $f(x, y)$ בתנאי $\varphi(x, y) = 0$: $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$

11. מעבר לקואורדינטות קוטביות : $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi$

12. חישוב המסה m ומרכז המסה (x_c, y_c) של "גוף מישורי" D בעל צפיפות $\rho(x, y)$:

$$m = \iint_D \rho(x, y) dx dy; \quad x_c = \frac{1}{m} \iint_D x \rho(x, y) dx dy; \quad y_c = \frac{1}{m} \iint_D y \rho(x, y) dx dy$$

13. חישוב של אינטגרל קווי מסוג ראשון :

(א) המסלול L מוגדר באופן $y = y(x)$: $\int_L f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'(x)^2} dx$

(ב) מסלול L מוגדר באופן פרמטרי : $\int_L f(x, y) dl = \int_{t_1}^{t_2} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$

14. נוסחת גרין : $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$

15. מבחני קושי ודלמבר לבדיקת התכנסות של טורים חיוביים :

אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ (דלמבר) או אם קיים הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$ (קושי)

אזי אם $q < 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס ואם $q > 1$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר.

16. רדיוס ההתכנסות R של הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$: $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$ או $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$

$$17. \text{טור טיילור עבור הפונקציה } f(x): \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

18. טורי מקלורן עבור מספר פונקציות בסיסיות:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots \quad [-1 < x < 1]; \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots; \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \quad [-\infty < x < \infty]$$

19. נגזרות: $1. (c)' = 0, \quad c = \text{const}; \quad 2. (x^n)' = nx^{n-1}; \quad (u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v';$

3. $(a^x)' = a^x \cdot \ln a; \quad 4. (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}; \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2};$

5. $(\sin x)' = \cos x; \quad 6. (\cos x)' = -\sin x; \quad (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

7. $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}; \quad 8. (\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x};$

9. $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}; \quad 10. (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad \text{פונקציה פרמטרית:}$

11. $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}; \quad 12. (\text{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}; \quad \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} \quad y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$

20. אינטגרלים $1. \int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$

אינטגרציה לפי חלקים: $2. \int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b| + C; \quad 3. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad \int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$

הצבה טריגונומטרית אוניברסלית: $4. \int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$

$5. \int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C \quad \text{tg} \frac{x}{2} = t, \quad x = 2 \arctg t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$

$6. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C; \quad 7. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + C; \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

$8. \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \cdot \arctg\left(\frac{x}{a}\right) + C; \quad 11. \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C$

$9. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C \quad 12. \int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)| + C; \quad 13. \int \frac{x dx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} + C$

$10. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln|x + \sqrt{x^2+p}| + C \quad 14. \int \frac{f'(x)dx}{\sqrt{f(x)}} = 2 \cdot \sqrt{f(x)} + C; \quad 15. \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$

$16. \int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C; \quad 17. \int \cot x dx = \ln|\sin x| + C$

21. נוסחאות טריגונומטריות:

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y; \quad \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y; \quad \sin(2x) = 2 \sin x \cos x;$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x); \quad 2 \sin^2(x) = 1 - \cos(2x); \quad 2 \cos^2(x) = 1 + \cos(2x);$$

$$(u = 0.5(x+y), v = 0.5(x-y)) \rightarrow \sin(x) + \sin(y) = 2 \sin(u) \cos(v); \quad \sin(x) - \sin(y) = 2 \sin(v) \cos(u);$$

$$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos(u) \cos(v); \quad \cos(x) - \cos(y) = -2 \sin(u) \sin(v)$$

$$2 \sin x \sin y = \cos(2v) - \cos(2u); \quad 2 \cos x \cos y = \cos(2u) + \cos(2v); \quad 2 \sin x \cos y = \sin(2u) + \sin(2v)$$

הערות

